Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

¿Cuál es la expresión de K para $CH_3COOH(ac) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-(ac) + H_3O^+(ac)$?

A) $K = \dfrac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$

B) $K = \dfrac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH][H_2O]}$

C) $K = \dfrac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-][H_3O^+]}$

D) $K = [CH_3COO^-][H_3O^+]$

E) $K = \dfrac{[H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Solvente**
   $H_2O(l)$ es líquido puro.
2. **Expresión**
   Es la Ka del ácido acético.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El agua es el solvente (líquido puro): no aparece.

C) Invierte productos y reactivos.

D) Falta el ácido sin disociar.

E) Falta el ion acetato.

Idea clave. El solvente no aparece en K.